LAPORAN PRAKTIKUM

Prak. Algoritma dan Struktur Data

DISUSUN OLEH:
ZULFAN SAHPUTRA
2025573010031
TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan pada mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data.

Dalam proses penyusunan laporan praktikum ini, penulis memperoleh banyak pengetahuan serta pengalaman baru, khususnya dalam memahami lingkungan kerja laboratorium serta penggunaan teknologi pendukung pengembangan web. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses praktikum yang telah dilakukan serta menjadi bahan pembelajaran bagi penulis maupun pembaca.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc. selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu selama kegiatan perkuliahan dan praktikum berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca.

Buket Rata, 08 April 2026

Zulfan Sahputra

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman, khususnya menggunakan bahasa JavaScript, pemahaman tentang fungsi (function) dan array merupakan hal yang sangat penting. Function digunakan untuk mengelompokkan kode agar lebih terstruktur, mudah dibaca, dan dapat digunakan kembali. Dengan adanya function, program menjadi lebih efisien dan tidak perlu menuliskan kode yang sama berulang-ulang.

Selain itu, perkembangan JavaScript juga memperkenalkan konsep Arrow Function yang memberikan cara penulisan fungsi yang lebih singkat dan modern. Hal ini memudahkan programmer dalam membuat kode yang lebih ringkas tanpa mengurangi fungsionalitasnya.

Konsep lain yang tidak kalah penting adalah Callback, yaitu fungsi yang dikirim sebagai parameter ke fungsi lain. Callback sering digunakan dalam pemrograman asynchronous untuk mengatur alur eksekusi program.

Di sisi lain, Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Array sangat berguna dalam mengelola data dalam jumlah banyak. JavaScript juga menyediakan berbagai method array seperti push(), pop(), map(), filter(), dan lainnya untuk mempermudah manipulasi data.

Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memahami konsep Function, Arrow Function, Callback, serta Array dan Method Array agar dapat diterapkan dalam pembuatan program yang lebih kompleks dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam praktikum ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan function dalam JavaScript?
2. Apa perbedaan function biasa dengan arrow function?
3. Apa yang dimaksud dengan callback dan bagaimana penggunaannya?
4. Apa itu array dan bagaimana cara penggunaannya?
5. Apa saja method array yang sering digunakan dalam JavaScript?

1.3 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar function dalam JavaScript.
2. Mengetahui cara penggunaan arrow function.
3. Memahami konsep callback dan penerapannya.
4. Mengetahui cara membuat dan menggunakan array.
5. Memahami berbagai method array untuk mengolah data.

1.4 Manfaat Praktikum

Manfaat dari praktikum ini antara lain:

1. Menambah pemahaman tentang struktur dasar pemrograman JavaScript.
2. Membantu dalam penulisan kode yang lebih rapi dan efisien.
3. Mempermudah pengolahan data menggunakan array dan method-nya.
4. Menjadi dasar untuk mempelajari konsep pemrograman yang lebih lanjut.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Pengertian Function

Function adalah sekumpulan kode atau perintah dalam program yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu. Function dibuat agar kode lebih terstruktur, mudah dipahami, dan dapat digunakan kembali tanpa harus menulis ulang kode yang sama.

Dalam JavaScript, function dapat menerima parameter (input) dan dapat mengembalikan nilai (output). Dengan menggunakan function, program menjadi lebih efisien dan modular.

2.2 Pengertian Arrow Function

Arrow Function adalah bentuk penulisan function yang lebih singkat dan modern dalam JavaScript. Arrow function menggunakan tanda panah (=>) dan biasanya digunakan untuk membuat kode lebih ringkas. Perbedaan utama arrow function dengan function biasa terletak pada cara penulisan dan perilaku.

2.3 Pengertian Callback

Callback adalah function yang dikirim sebagai argumen ke function lain, kemudian dijalankan di dalam function tersebut. Callback sering digunakan untuk mengatur urutan eksekusi program, terutama pada proses asynchronous.Dengan callback, suatu function dapat menunggu proses lain selesai sebelum dijalankan.

2.4 Pengertian Array

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dalam satu variabel. Nilai dalam array dapat berupa angka, teks, atau tipe data lainnya. Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang dimulai dari 0.

2.5 Method pada Array

Method array adalah fungsi bawaan JavaScript yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam array. Method ini sangat membantu dalam pengolahan data agar lebih cepat dan efisien.

2.6 Kesimpulan Dasar Teori

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa function, arrow function, callback, serta array dan method array merupakan konsep dasar yang sangat penting dalam JavaScript. Dengan memahami konsep tersebut, programmer dapat membuat program yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan.

BAB III
PRAKTIKUM

3.1 Langkah Langkah Praktikum

1. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat folder baru dengan nama **praktikum-3** sebagai tempat penyimpanan file yang akan digunakan selama praktikum.

2. Selanjutnya, folder **praktikum-3** dibuka menggunakan aplikasi Visual Studio Code agar dapat digunakan untuk menulis serta mengelola kode program yang akan dibuat.

3. Setelah itu, dibuat sebuah file JavaScript di dalam folder tersebut dengan nama **01-function-dasar.js** sebagai tempat untuk menuliskan materi tentang variabel.

4. Kemudian, kode program yang berkaitan dengan variabel dituliskan ke dalam file **01-function-dasar.js** dengan mengikuti panduan yang terdapat pada modul praktikum.

Code:

```javascript
// 01-function-dasar.js
// ==============================================
// FUNCTION: DEKLARASI, PARAMETER, RETURN, SCOPE
// ==============================================

// --- 1. Function tanpa parameter dan tanpa return ---
function sapa() {
    console.log('Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.');
}
sapa(); // memanggil function
sapa(); // bisa dipanggil berkali-kali

// --- 2. Function dengan parameter ---
function sapaNama(nama) {
    console.log(`Halo, ${nama}! Selamat belajar.`);
}
sapaNama('Zulfan');
sapaNama('Sahputra');

// --- 3. Function dengan beberapa parameter dan return value ---
function tambah(angka1, angka2) {
    const hasil = angka1 + angka2;
    return hasil; // mengembalikan nilai
}

const hasilPenjumlahan = tambah(10, 25);
console.log('10 + 25 =', hasilPenjumlahan);
console.log('7 + 13 =', tambah(7, 13)); // bisa langsung dipakai

// --- 4. Function dengan default parameter ---
// Jika argumen tidak diberikan, gunakan nilai default
function hitung(nilai, pengali = 2) {
    return nilai * pengali;
}
console.log(hitung(5)); // 10 (pengali pakai default: 2)
console.log(hitung(5, 3)); // 15 (pengali diisi: 3)

// --- 5. Scope variabel ---
const pesanGlobal = 'Saya ada di mana saja'; // global scope

function cekScope() {
    const pesanLokal = 'Saya hanya ada di dalam function ini'; // local scope
    console.log(pesanGlobal); // bisa akses global
    console.log(pesanLokal); // bisa akses lokal
}

cekScope();
console.log(pesanGlobal); // bisa
// console.log(pesanLokal); // ERROR! Hapus '//' untuk melihat errornya
```

Ouput:

```
Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.
Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.
Halo, Zulfan! Selamat belajar.
Halo, Sahputra! Selamat belajar.
10 + 25 = 35
7 + 13 = 20
10
15
Saya ada di mana saja
Saya hanya ada di dalam function ini
Saya ada di mana saja
```

Latihan 1

Code:

```
// Latihan 1
// Fungsi pengurangan
function kurang(a, b) {
    return a - b;
}

// Fungsi perkalian
function kali(a, b) {
    return a * b;
}

// Fungsi pembagian
function bagi(a, b) {
    if (b === 0) {
        console.log("Error: tidak bisa membagi dengan nol");
        return null;
    }
    return a / b;
}

// Fungsi kalkulator utama
function kalkulator(a, operator, b) {
    switch (operator) {
        case '+':
            return a + b;
        case '-':
            return kurang(a, b);
        case '*':
            return kali(a, b);
        case '/':
            return bagi(a, b);
        default:
            console.log("Operator tidak dikenali");
            return null;
    }
}

console.log(kalkulator(10, '+', 2)); // 12
console.log(kalkulator(10, '-', 2)); // 2
console.log(kalkulator(10, '*', 2)); // 20
console.log(kalkulator(10, '/', 2)); // 5
console.log(kalkulator(10, '/', 0)); // Error
// Pengujian
```

Ouput:

```
15
5
50
2
Error: tidak bisa membagi dengan nol
null
```

5. Selanjutnya buat file JavaScript dengan nama **02-arrow-callback.js** di dalam folder **praktikum-3** yang digunakan untuk menuliskan materi mengenai tipe data sesuai dengan panduan praktikum.

6. Pada tahap ini, penulisan kode program mengenai tipe data dilakukan di dalam file **02-arrow-callback.js** berdasarkan petunjuk yang ada pada modul praktikum.

Code:

```javascript
// 02-arrow-callback.js
// ================================================
// ARROW FUNCTION DAN CALLBACK
// ================================================

// --- 1. Function biasa vs Arrow function ---
// Cara lama (function declaration)
function kuadratBiasa(x) {
    return x * x;
}

// Cara baru (arrow function - ekuivalen)
const kuadrat = (x) => {
    return x * x;
};

// Arrow function ringkas (implict return)
const kuadratRingkas = x => x * x;

console.log('=== Perbandingan Penulisan ===');
console.log('Biasa :', kuadratBiasa(5)); // 25
console.log('Arrow :', kuadrat(5)); // 25
console.log('Ringkas :', kuadratRingkas(5)); // 25

// --- 2. Arrow function dengan beberapa parameter ---
const luas = (panjang, lebar) => panjang * lebar;
const salam = (nama, waktu) => `Selamat ${waktu}, ${nama}!`;

console.log('Luas 4x6 :', luas(4, 6));
console.log(salam('Zulfan', 'Pagi'));

// --- 3. Callback: function sebagai argumen ---
function lakukanOperasi(angka, operasiCallback) {
    console.log(`Angka awal: ${angka}`);
    const hasil = operasiCallback(angka);
    console.log(`Hasil setelah operasi: ${hasil}`);
}

console.log('\n=== Callback ===');
lakukanOperasi(7, kuadratRingkas); // kirim function sebagai argumen
lakukanOperasi(10, x => x + 100); // kirim arrow function langsung
lakukanOperasi(20, function(x) { // kirim function biasa langsung
    return x / 2;
});

// --- 4. setTimeout sebagai contoh callback nyata ---
console.log('\n=== setTimeout (Callback) ===');
console.log('Pesan 1: Sebelum timer');

setTimeout(() => {
    console.log('Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)');
}, 1000); // 1000 milidetik = 1 detik

console.log('Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer');
```

Output:

```
=== Perbandingan Penulisan ===
Biasa : 25
Arrow : 25
Ringkas : 25
Luas 4x6 : 24
Selamat Pagi, Zulfan!

=== Callback ===
Angka awal: 7
Hasil setelah operasi: 49
Angka awal: 10
Hasil setelah operasi: 110
Angka awal: 20
Hasil setelah operasi: 10

=== setTimeout (Callback) ===
Pesan 1: Sebelum timer
Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer
```

Latihan 2

Code:

```javascript
// Latihan 2
// 1. Ubah ke huruf besar
const keHurufBesar = (str) => str.toUpperCase();

// 2. Tambah tanda seru
const tambahSeru = (str) => str + "!!!";

// 3. Hitung jumlah kata
const hitungKata = (str) => str.split(" ").length;

// 4. Function dengan callback
function prosesKalimat(kalimat, transformasiCallback) {
    const hasil = transformasiCallback(kalimat);
    console.log(hasil);
}

// Pengujian
const kalimat = "belajar javascript itu menyenangkan";

prosesKalimat(kalimat, tambahSeru);
// belajar javascript itu menyenangkan!!!

prosesKalimat(kalimat, keHurufBesar);
// BELAJAR JAVASCRIPT ITU MENYENANGKAN

prosesKalimat(kalimat, hitungKata);
// 4
```

Output:

```
belajar javascript itu menyenangkan!!!
BELAJAR JAVASCRIPT ITU MENYENANGKAN
4
Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)
```

7. Pada tahap ini, buat sebuah file JavaScript bernama **03-array-dasar.js** di dalam folder **praktikum-3** yang digunakan untuk mengerjakan materi tentang operator berdasarkan panduan modul.

8. Selanjutnya dilakukan penulisan kode program mengenai operator ke dalam file **03-array-dasar.js** berdasarkan materi yang tersedia. Kemudian, latihan yang ada di bagian akhir file ditambahkan dan dikerjakan sesuai dengan instruksi pada modul praktikum.

Code:

```javascript
// 03-array-dasar.js
// ==============================================
// ARRAY: DEKLARASI, AKSES, DAN MANIPULASI
// ==============================================
// --- 1. Membuat array ---
const mahasiswa = ['Zulfan', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina'];
const nilai = [85, 92, 78, 95, 88];
console.log('=== Array Awal ===');
console.log('Mahasiswa:', mahasiswa);
console.log('Nilai :', nilai);
console.log('Jumlah mahasiswa:', mahasiswa.length);

// --- 2. Mengakses elemen ---
console.log('\n=== Akses Elemen ===');
console.log('Elemen pertama :', mahasiswa[0]); // indeks 0
console.log('Elemen ketiga :', mahasiswa[2]); // indeks 2
console.log('Elemen terakhir:', mahasiswa[mahasiswa.length - 1]);

// --- 3. Mengubah elemen ---
mahasiswa[1] = 'Siti Rahayu'; // ubah elemen indeks 1
console.log('\nSetelah diubah:', mahasiswa);

// --- 4. Menambah dan menghapus elemen ---
console.log('\n=== Manipulasi Array ===');
mahasiswa.push('Doni'); // tambah di akhir
console.log('Setelah push :', mahasiswa);

mahasiswa.unshift('Zahra'); // tambah di awal
console.log('Setelah unshift :', mahasiswa);

const dihapusAkhir = mahasiswa.pop(); // hapus dari akhir
console.log('Dihapus (pop) :', dihapusAkhir);
console.log('Setelah pop :', mahasiswa);

const dihapusAwal = mahasiswa.shift(); // hapus dari awal
console.log('Dihapus (shift) :', dihapusAwal);
console.log('Setelah shift :', mahasiswa);

// --- 5. Mencari elemen ---
console.log('\n=== Pencarian ===');
console.log('Indeks Ahmad :', mahasiswa.indexOf('Ahmad'));
console.log('Ada Rina? :', mahasiswa.includes('Rina'));
console.log('Ada Zulfan? :', mahasiswa.includes('Zulfan'));

// --- 6. Mengiris array dengan slice ---
const sebagian = nilai.slice(1, 4); // dari indeks 1 sampai sebelum 4
console.log('\nNilai asli :', nilai);
console.log('Slice [1,4] :', sebagian);
```

Output:

```
=== Array Awal ===
Mahasiswa: [ 'Zulfan', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina' ]
Nilai : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Jumlah mahasiswa: 4

=== Akses Elemen ===
Elemen pertama : Zulfan
Elemen ketiga : Ahmad
Elemen terakhir: Rina

Setelah diubah: [ 'Zulfan', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Manipulasi Array ===
Setelah push : [ 'Zulfan', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Setelah unshift : [ 'Zahra', 'Zulfan', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Dihapus (pop) : Doni
Setelah pop : [ 'Zahra', 'Zulfan', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]
Dihapus (shift) : Zahra
Setelah shift : [ 'Zulfan', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Pencarian ===
Indeks Ahmad : 2
Ada Rina? : true
Ada Zulfan? : true

Nilai asli : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Slice [1,4] : [ 92, 78, 95 ]
```

Latihan 3
Code:

```
// Latihan 3
// ==============================
// 1. Array daftar belanja (5 item)
// ==============================
let daftarBelanja = ["Beras", "Gula", "Minyak", "Telur", "Kopi"];

// 2. Tampilkan isi daftar (for loop)
console.log("Daftar Belanja:");
for (let i = 0; i < daftarBelanja.length; i++) {
    console.log((i + 1) + ". " + daftarBelanja[i]);
}

// 3. Tambah 2 item di akhir
daftarBelanja.push("Susu");
daftarBelanja.push("Roti");

console.log("\nSetelah ditambah:");
console.log(daftarBelanja);

// 4. Hapus item pertama
let itemDihapus = daftarBelanja.shift();
console.log("\nItem yang dihapus:", itemDihapus);

// 5. Cek apakah 'Susu' ada
let cekSusu = daftarBelanja.includes("Susu");

if (cekSusu) {
    console.log("Item 'Susu' ada di daftar");
} else {
    console.log("Item 'Susu' tidak ada di daftar");
}

// 6. Jumlah item akhir
console.log("\nJumlah item akhir:", daftarBelanja.length);
```

Output:

```
Daftar Belanja:
1. Beras
2. Gula
3. Minyak
4. Telur
5. Kopi

Setelah ditambah:
[
  'Beras',  'Gula',
  'Minyak', 'Telur',

Nilai asli : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Slice [1,4] : [ 92, 78, 95 ]
Daftar Belanja:
1. Beras
2. Gula
3. Minyak
4. Telur
5. Kopi

Setelah ditambah:
[
  'Beras',  'Gula',
  'Minyak', 'Telur',
  'Kopi',   'Susu',
  'Roti'
]

2. Gula
3. Minyak
4. Telur
5. Kopi

Setelah ditambah:
[
  'Beras',  'Gula',
  'Minyak', 'Telur',
Setelah ditambah:
[
  'Beras',  'Gula',
```

```
  'Minyak', 'Telur',
Setelah ditambah:
[
  'Beras',  'Gula',
  'Minyak', 'Telur',
  'Minyak', 'Telur',
  'Kopi',   'Susu',
  'Roti'
]

Item yang dihapus: Beras
Item 'Susu' ada di daftar

  'Roti'
]

Item yang dihapus: Beras
Item 'Susu' ada di daftar


Item yang dihapus: Beras
Item 'Susu' ada di daftar


Jumlah item akhir: 6
```

9. Pada tahap berikutnya, buat sebuah file JavaScript bernama **04-array-method.js** di dalam folder **praktikum-3** yang digunakan untuk mempelajari materi tentang percabangan berdasarkan panduan modul praktikum.

Code:

```javascript
// 04-array-method.js
// ================================================
// METHOD ITERASI: forEach, map, filter, reduce
// ================================================

const nilaiMahasiswa = [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77];

// --- 1. forEach: menjalankan sesuatu untuk setiap elemen ---
console.log('=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===');
nilaiMahasiswa.forEach((nilai, indeks) => {
    console.log(` Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}`);
});

// --- 2. map: transformasi setiap elemen menjadi nilai baru ---
// Konversi nilai angka ke grade huruf
const gradeHuruf = nilaiMahasiswa.map(nilai => {
    if (nilai >= 90) return 'A';
    if (nilai >= 80) return 'B';
    if (nilai >= 70) return 'C';
    if (nilai >= 60) return 'D';
    return 'E';
});

console.log('\n=== map: Nilai ke Grade ===');
console.log('Nilai :', nilaiMahasiswa);
console.log('Grade :', gradeHuruf);

// --- 3. filter: saring elemen yang memenuhi kondisi ---
const nilaiLulus = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai >= 60);
const nilaiGagal = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai < 60);

console.log('\n=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===');
console.log('Semua nilai :', nilaiMahasiswa);
console.log('Nilai lulus :', nilaiLulus);
console.log('Nilai gagal :', nilaiGagal);

// --- 4. reduce: mereduksi array menjadi satu nilai ---
const totalNilai = nilaiMahasiswa.reduce((akumulator, nilai) => {
    return akumulator + nilai;
}, 0); // 0 adalah nilai awal akumulator

const rataRata = totalNilai / nilaiMahasiswa.length;

console.log('\n=== reduce: Statistik Nilai ===');
console.log('Total nilai :', totalNilai);
console.log('Rata-rata :', rataRata.toFixed(2));

// --- 5. Menggabungkan beberapa method (method chaining) ---
const rataRataNilaiLulus = nilaiMahasiswa
    .filter(nilai => nilai >= 60) // ambil yang lulus dulu
    .reduce((acc, val, idx, arr) => {
        return acc + val / arr.length; // bagi saat proses
    }, 0);

console.log('\n=== Method Chaining ===');
console.log('Rata-rata nilai lulus:', rataRataNilaiLulus.toFixed(2));
```

Output:

```
=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===
 Mahasiswa-1: 75
 Mahasiswa-2: 90
 Mahasiswa-3: 55
 Mahasiswa-4: 82
 Mahasiswa-5: 68
 Mahasiswa-6: 95
 Mahasiswa-7: 48
 Mahasiswa-8: 77

=== map: Nilai ke Grade ===
Nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Grade : [
  'C', 'A', 'E',
  'B', 'D', 'A',
  'E', 'C'
]

=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===
Semua nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Nilai lulus : [ 75, 90, 82, 68, 95, 77 ]
Nilai gagal : [ 55, 48 ]

=== reduce: Statistik Nilai ===
Total nilai : 590
Rata-rata : 73.75

=== Method Chaining ===
Rata-rata nilai lulus: 81.17
```

Latihan 4

Code:

```javascript
// Latihan 4
// ============================
// 1. Data produk (array of objects)
const produk = [
    { nama: "Laptop", harga: 8500000, stok: 5 },
    { nama: "Mouse", harga: 150000, stok: 0 },
    { nama: "Keyboard", harga: 450000, stok: 12 },
    { nama: "Monitor", harga: 3200000, stok: 0 },
    { nama: "Headset", harga: 350000, stok: 8 }
];

// 2. Filter produk yang tersedia (stok > 0)
const produkTersedia = produk.filter(item => item.stok > 0);
console.log("Produk tersedia:");
console.log(produkTersedia);

// 3. Ambil hanya nama produk (map)
const namaProduk = produkTersedia.map(item => item.nama);
console.log("\nNama produk tersedia:");
console.log(namaProduk);

// 4. Hitung total nilai inventaris (reduce)
const totalInventaris = produkTersedia.reduce(
    (total, item) => total + (item.harga * item.stok),
    0
);
console.log("\nTotal nilai inventaris:", totalInventaris);

// 5. Tampilkan semua produk (forEach)
console.log("\nDaftar Produk:");
produk.forEach(item => {
    if (item.stok > 0) {
        console.log(`[TERSEDIA] ${item.nama} - Rp${item.harga.toLocaleString()} (${item.stok} unit)`);
    } else {
        console.log(`[HABIS] ${item.nama} - Rp${item.harga.toLocaleString()}`);
    }
});
```

Output:

```
Produk tersedia:
[
  { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
  { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
  { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
]

Nama produk tersedia:
[ 'Laptop', 'Keyboard', 'Headset' ]

Total nilai inventaris: 50700000

Daftar Produk:
[TERSEDIA] Laptop - Rp8.500.000 (5 unit)
[HABIS] Mouse - Rp150.000
[TERSEDIA] Keyboard - Rp450.000 (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3.200.000
[TERSEDIA] Headset - Rp350.000 (8 unit)
```

10. Pada tahap ini, buat sebuah file JavaScript bernama **05-rekursi.js** di dalam folder **praktikum-3** sebagai tempat untuk menuliskan materi tentang perulangan berdasarkan panduan pada modul praktikum.

11. Selanjutnya lakukan penulisan kode program mengenai perulangan ke dalam file **05-rekursi.js,** kemudian latihan yang tersedia pada bagian akhir file diselesaikan berdasarkan instruksi dalam modul praktikum.

Code:

```javascript
// 05-rekursi.js
// ================================================
// REKURSI: BASE CASE DAN RECURSIVE CASE
// ================================================

// --- 1. Faktorial: n! = n x (n-1)! ---
function faktorial(n) {
    // Base case: berhenti saat n = 1
    if (n <= 1) return 1;
    // Recursive case: n x faktorial(n-1)
    return n * faktorial(n - 1);
}

console.log('=== Faktorial ===');
console.log('0! =', faktorial(0)); // 1 (konvensi matematika)
console.log('1! =', faktorial(1)); // 1
console.log('5! =', faktorial(5)); // 120
console.log('7! =', faktorial(7)); // 5040

// --- 2. Fibonacci: F(n) = F(n-1) + F(n-2) ---
// Deret: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...
function fibonacci(n) {
    // Base case
    if (n === 0) return 0;
    if (n === 1) return 1;

    // Recursive case
    return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
}

console.log('\n=== Fibonacci ===');
for (let i = 0; i <= 8; i++) {
    process.stdout.write(fibonacci(i) + ' ');
}
console.log(''); // pindah baris

// --- 3. Rekursi untuk menelusuri array ---
```

```
function jumlahArray(arr, indeks = 0) {
    // Base case: sudah sampai akhir array
    if (indeks === arr.length) return 0;

    // Recursive case: elemen saat ini + jumlah sisa array
    return arr[indeks] + jumlahArray(arr, indeks + 1);
}

const angka = [3, 7, 2, 9, 5];
console.log('\n=== Jumlah Array dengan Rekursi ===');
console.log('Array :', angka);
console.log('Jumlah :', jumlahArray(angka)); // 26

// --- 4. Countdown rekursif ---
function countdown(n) {
    if (n < 0) {
        console.log('Selesai!');
        return;
    }
    console.log(n);
    countdown(n - 1);
}

console.log('\n=== Countdown Rekursif ===');
countdown(5);
```

Output:

```
=== Faktorial ===
0! = 1
1! = 1
5! = 120
7! = 5040

=== Fibonacci ===
0 1 1 2 3 5 8 13 21

=== Jumlah Array dengan Rekursi ===
Array : [ 3, 7, 2, 9, 5 ]
Jumlah : 26

=== Countdown Rekursif ===
5
4
3
2
1
0
Selesai!
```

12. Pada tahap ini, buat folder baru bernama **tugas** di dalam direktori **praktikum-3** yang berfungsi untuk menyimpan seluruh file yang berkaitan dengan tugas praktikum.

13. Pada langkah berikutnya, buat sebuah file JavaScript di dalam folder **tugas** dengan nama **tugas** yang digunakan untuk menuliskan program latihan sesuai dengan instruksi praktikum.

14. Pada tahap ini, penulisan kode program dilakukan di dalam file **tugas-1.js** berdasarkan ketentuan tugas yang telah diberikan.

Code:

```js
// Data mahasiswa (minimal 6)
const dataMahasiswa = [
  { nama: "Zulfan", nilai: 85 },
  { nama: "Budi", nilai: 70 },
  { nama: "Citra", nilai: 90 },
  { nama: "Dina", nilai: 60 },
  { nama: "Eka", nilai: 75 },
  { nama: "Fajar", nilai: 50 },
];

// Function hitung statistik
function hitungStatistik(arrMahasiswa) {
  const hasil = arrMahasiswa.reduce(
    (acc, mhs) => {
      acc.total += 1;
      acc.jumlahNilai += mhs.nilai;
      if (mhs.nilai > acc.tertinggi) acc.tertinggi = mhs.nilai;
      if (mhs.nilai < acc.terendah) acc.terendah = mhs.nilai;
      return acc;
    },
    {
      total: 0,
      jumlahNilai: 0,
      tertinggi: -Infinity,
      terendah: Infinity,
    },
  );

  return {
    total: hasil.total,
    rataRata: hasil.jumlahNilai / hasil.total,
    tertinggi: hasil.tertinggi,
    terendah: hasil.terendah,
  };
}

// Function filter lulus
```

```javascript
function filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus) {
  return arrMahasiswa.filter((mhs) => mhs.nilai >= batasLulus);
}

// Function tambah grade
function tambahGrade(arrMahasiswa) {
  return arrMahasiswa.map((mhs) => {
    let grade;
    if (mhs.nilai >= 85) grade = "A";
    else if (mhs.nilai >= 75) grade = "B";
    else if (mhs.nilai >= 65) grade = "C";
    else if (mhs.nilai >= 55) grade = "D";
    else grade = "E";

    return { ...mhs, grade };
  });
}

// Pemanggilan function
const statistik = hitungStatistik(dataMahasiswa);
const mahasiswaLulus = filterLulus(dataMahasiswa, 70);
const mahasiswaDenganGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);

// Output statistik
console.log("=== Statistik Nilai Mahasiswa ===");
console.log(`Total Mahasiswa : ${statistik.total}`);
console.log(`Rata-rata Nilai : ${statistik.rataRata}`);
console.log(`Nilai Tertinggi : ${statistik.tertinggi}`);
console.log(`Nilai Terendah  : ${statistik.terendah}`);

// Output mahasiswa lulus
console.log("\n=== Mahasiswa Lulus (>= 70) ===");
mahasiswaLulus.forEach((mhs) => {
  console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai}`);
});

// Output semua mahasiswa dengan grade
console.log("\n=== Data Mahasiswa + Grade ===");
mahasiswaDenganGrade.forEach((mhs) => {
  console.log(`${mhs.nama} - Nilai: ${mhs.nilai}, Grade: ${mhs.grade}`);
});
```

Output:

```
=== Statistik Nilai Mahasiswa ===
Total Mahasiswa : 6
Rata-rata Nilai : 71.66666666666667
Nilai Tertinggi : 90
Nilai Terendah  : 50

=== Mahasiswa Lulus (>= 70) ===
Zulfan - 85
Budi - 70
Citra - 90
Eka - 75

=== Data Mahasiswa + Grade ===
Zulfan - Nilai: 85, Grade: A
Budi - Nilai: 70, Grade: C
Citra - Nilai: 90, Grade: A
Dina - Nilai: 60, Grade: D
Eka - Nilai: 75, Grade: B
Fajar - Nilai: 50, Grade: E
```

15. Pada tahap berikutnya, buat sebuah file JavaScript bernama **tugas-2.js** di dalam folder **tugas** yang digunakan untuk mengerjakan tugas sesuai instruksi yang diberikan.

16. Selanjutnya lakukan penulisan kode program pada file **tugas-2.js** dengan mengikuti aturan dan instruksi dari tugas yang diberikan.

Code:

```javascript
// Function rekursif pangkat
function pangkat(basis, eksponen) {
  if (eksponen === 0) return 1; // base case
  return basis * pangkat(basis, eksponen - 1);
}
// Uji pangkat
console.log("=== Uji Pangkat ===");
console.log(`2^3 = ${pangkat(2, 3)}`);
console.log(`5^2 = ${pangkat(5, 2)}`);
console.log(`3^4 = ${pangkat(3, 4)}`);
console.log(`10^0 = ${pangkat(10, 0)}`);
// Function rekursif balik string
function balikString(str) {
  if (str.length <= 1) return str; // base case
  return str[str.length - 1] + balikString(str.slice(0, str.length - 1));
}
// Uji balik string
console.log("\n=== Uji Balik String ===");
console.log(`halo -> ${balikString("halo")}`);
console.log(`javascript -> ${balikString("javascript")}`);
// Function cek palindrom
function cekPalindrom(str) {
  const dibalik = balikString(str);
  return str === dibalik;
}
// Uji palindrom
console.log("\n=== Uji Palindrom ===");
const kata = ["katak", "civic", "level", "halo"];
kata.forEach((k) => {
  if (cekPalindrom(k)) {
    console.log(`${k} adalah palindrom`);
  } else {
    console.log(`${k} bukan palindrom`);
  }
});
```

Output:

```
=== Uji Pangkat ===
2^3 = 8
5^2 = 25
3^4 = 81
10^0 = 1

=== Uji Balik String ===
halo -> olah
javascript -> tpircsavaj

=== Uji Palindrom ===
katak adalah palindrom
civic adalah palindrom
level adalah palindrom
halo bukan palindrom
```

17. Pada tahap ini, buka Terminal / Git Bash**.** Langkah pertama adalah membuka aplikasi terminal seperti Git Bash untuk menjalankan perintah Git.

18. Selanjutnya, tambahkan file ke Staging area, tambahkan semua file ke staging area dengan perintah:
git add .

19. Pada tahap ini, Melakukan Commit. Menyimpan perubahan ke repository lokal dengan perintah:
git commit -m "Praktikum 3: Function & Array - arrow function, callback, iterasi array, rekursi"

```
User@LAPTOP-M9SKU557 MINGW64 ~/2025573010031_Algoritma_dan_Struktur_Data (main)
$ git add praktikum-3
warning: in the working copy of 'praktikum-3/package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

User@LAPTOP-M9SKU557 MINGW64 ~/2025573010031_Algoritma_dan_Struktur_Data (main)
$ git commit -m "Praktikum 3: Function & Array - arrow function, callback, iterasi array, rekursi"
[main 9a2a524] Praktikum 3: Function & Array - arrow function, callback, iterasi array, rekursi
 8 files changed, 544 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum-3/01-function-dasar.js
 create mode 100644 praktikum-3/02-arrow-callback.js
 create mode 100644 praktikum-3/03-array-dasar.js
 create mode 100644 praktikum-3/04-array-method.js
 create mode 100644 praktikum-3/05-rekursi.js
 create mode 100644 praktikum-3/package.json
 create mode 100644 praktikum-3/tugas/tugas-1.js
 create mode 100644 praktikum-3/tugas/tugas-2.js

User@LAPTOP-M9SKU557 MINGW64 ~/2025573010031_Algoritma_dan_Struktur_Data (main)
$ git push
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 6.49 KiB | 831.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/zulpansahputra/2025573010031_Algoritma_dan_Struktur_Data.git
   520aa3d..9a2a524  main -> main
```

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Praktikum 3 yang berfokus pada Function & Array, praktikan telah melakukan beberapa percobaan terkait penggunaan arrow function, callback, iterasi array, serta rekursi dalam pemrograman JavaScript.

Pada percobaan pertama, praktikan menggunakan **arrow function** untuk menyederhanakan penulisan fungsi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa arrow function dapat menggantikan function biasa dengan sintaks yang lebih ringkas tanpa mengurangi fungsionalitasnya. Hal ini sangat membantu dalam penulisan kode yang lebih efisien, terutama untuk fungsi sederhana.

Selanjutnya, pada penggunaan **callback function**, praktikan memahami bagaimana sebuah fungsi dapat dijadikan sebagai parameter untuk fungsi lain. Hasil percobaan menunjukkan bahwa callback sangat berguna dalam pengolahan data secara dinamis, seperti pada proses asynchronous maupun pengolahan array, sehingga alur program menjadi lebih fleksibel.

Pada bagian **iterasi array**, praktikan mencoba berbagai metode seperti for, forEach, map, dan filter. Dari hasil percobaan, diketahui bahwa metode iterasi modern seperti map dan filter lebih efektif dan mudah dibaca dibandingkan perulangan konvensional, terutama dalam memproses data array tanpa mengubah data aslinya.

Terakhir, pada konsep **rekursi**, praktikan mengimplementasikan fungsi yang memanggil dirinya sendiri, seperti pada perhitungan faktorial atau deret Fibonacci. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa rekursi dapat menjadi solusi yang lebih sederhana dan elegan untuk permasalahan tertentu, meskipun perlu diperhatikan kondisi berhenti (base case) agar tidak terjadi infinite loop.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana function dan array bekerja serta bagaimana keduanya dapat digunakan secara optimal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pemrograman. Praktikan juga memperoleh pengalaman dalam memilih metode yang paling sesuai berdasarkan kebutuhan dan kompleksitas masalah.

BAB V
PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya Praktikum 3 yang membahas tentang Function & Array, meliputi penggunaan arrow function, callback, iterasi array, serta rekursi, praktikan dapat memahami konsep dasar hingga penerapan fungsi dalam pemrograman secara lebih mendalam. Melalui berbagai percobaan yang telah dilakukan, diperoleh pemahaman bahwa function memiliki peran penting dalam membuat kode yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipelihara.

Penggunaan arrow function memberikan cara penulisan yang lebih ringkas, sementara callback function membantu dalam pengelolaan proses yang bersifat dinamis. Iterasi array mempermudah pengolahan data dalam jumlah banyak, dan rekursi memberikan alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan tertentu secara elegan.

Diharapkan setelah praktikum ini, praktikan mampu mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam pembuatan program yang lebih kompleks serta meningkatkan kemampuan logika dan pemecahan masalah dalam pemrograman. Praktikum ini juga menjadi dasar penting untuk mempelajari materi lanjutan di bidang pengembangan perangkat lunak.